



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 17

GRUPO SANGUÍNEO. HEMOSTÁSIA.

GRUPOS SANGUÍNEOS

Las primeras transfusiones de sangre de una persona a otra para resolver las consecuencias de las hemorragias, resultaron satisfactorias sólo en algunos casos; pues a menudo se producían aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos con las típicas reacciones transfusionales. Esta situación quedó resuelta con el descubrimiento de los grupos sanguíneos.

La aglutinación de los glóbulos rojos de una sangre por el suero de otra, fue el fenómeno que condujo al descubrimiento de los distintos grupos de sangre incompatibles entre sí, con diferentes características inmunológicas que dependen de la presencia en la superficie de los hematíes de sustancias con propiedades antigénicas.

GRUPOS SANGUÍNEOS

Existen dos grupos particulares de antígenos que ocasionan reacciones transfusionales con más frecuencia que los demás; se trata del sistema de antígenos O-A-B y del sistema Rh; a estos antígenos se les denomina también aglutinógenos porque provocan la aglutinación de las células sanguíneas.

SISTEMA O-A-B

La clasificación de la sangre por el sistema OAB, observen que cuando en la superficie de los hematíes existe el aglutinógeno o antígeno A, la sangre es del grupo A, cuando está presente el aglutinógeno B la sangre es del grupo B, cuando están presentes ambos antígenos, es del grupo AB, y cuando están ausentes ambos tipos de antígenos, la sangre es del grupo O.

En resumen podemos decir que la sangre se clasifica por el tipo de antígeno presente en la superficie de los hematíes.

AGLUTININAS PRESENTES EN PLASMA

En el organismo penetran pequeñas cantidades de antígenos A y B a través de las bacterias intestinales y los alimentos, creándose anticuerpos contra los antígenos presentes en la

superficie de los hematíes, a estos anticuerpos se les denomina aglutininas y son del tipo IgM e IgG.

GRUPOS ERITROCITARIOS O-A-B

De los grupos sanguíneos del sistema OAB, observen que cuando en la superficie de los hematíes hay antígenos A, el grupo sanguíneo es A y se desarrollan en su plasma las aglutininas o anticuerpos que no se corresponden con esos antígenos, o sea las Anti B; cuando están presentes antígenos B, la sangre es del grupo B y en el plasma existen aglutininas Anti A.

Cuando están presentes los antígenos A y B, la sangre es AB y no existen anticuerpos o aglutininas en su plasma, por su parte, cuando no están presentes los antígenos A ni B, la sangre es del grupo 0 y presenta en su plasma anticuerpos anti A y Anti B.

Observen que no se forman anticuerpos contra los antígenos propios, lo que es un ejemplo de tolerancia inmunológica. El grupo más frecuente es el O.

El otro grupo de antígenos frecuentes es el que da lugar a la clasificación de la sangre de acuerdo al sistema Rh.

SISTEMA Rh

Existen 6 tipos de antígenos Rh, no obstante por su frecuencia y antigenicidad, resulta importante el antígeno D. Cuando en la superficie de los hematíes está presente este antígeno, la sangre es Rh positiva y cuando no está es Rh negativa.

Una diferencia con el sistema OAB es que las aglutininas o anticuerpos no se forman a menos que el sistema inmune se exponga al antígeno previamente; es decir que una persona Rh negativa que se exponga a glóbulos rojos que presenten antígenos D, crean anticuerpos anti D quedando sensibilizada al factor Rh.

TIPIFICACIÓN DE LA SANGRE

Antes de administrar una transfusión es necesario determinar el tipo sanguíneo del receptor y del donante, de forma tal que la sangre resulte compatible; en la lámina número 1, a la izquierda, se muestra un típico patrón de incompatibilidad con aglutinación de los hematíes y a la derecha no existe aglutinación.

Para clasificar la sangre se utilizan los antisueros Anti A, Anti B, y Anti D, compuestos por un título elevado de anticuerpos.

En la parte inferior se muestra la clasificación de un grupo sanguíneo, observen que al añadir suero Anti A a una gota de sangre se aprecia aglutinación de los hematíes, lo que demuestra que en la superficie de los mismos existen antígenos A; si le añadimos suero anti B no existe

aglutinación por lo que no tiene antígenos B y al agregarle suero anti D se aglutinaron los hematíes, lo cual demuestra que presenta antígenos D.

Como ya conocemos la sangre se clasifica de acuerdo a los antígenos presentes en la superficie de los hematíes, entonces la sangre se corresponde con el grupo A , Rh positivo.

-En el caso 3 pueden observar que no existió aglutinación con anti A, ni con anti B pero si con Anti D, entonces ¿ Qué grupo presenta el paciente?.El paciente presenta el grupo O Rh+

En la situación 4, no se aprecia aglutinación con Anti A, si con Anti B y no hay aglutinación con Anti D. ¿Qué grupo presenta el paciente? El grupo es B Rh-.

-la tipificación de la sangre para el sistema OAB, observen que los signos más y menos, representan la respuesta a la aglutinación, en el último caso existió aglutinación con suero Anti A y Anti B, en consecuencia el grupo sanguíneo es AB.

En el caso del factor Rh, si existe aglutinación con suero Anti D es positivo y si no, es negativo.

TRANSFUSIÓN

Existen 3 aspectos básicos a tener en cuenta para realizar una transfusión:

Las aglutininas del receptor, los aglutinógenos o antígenos de la sangre del donante y el volumen de sangre a transfundir.

Las aglutininas presentes en el plasma del receptor no pueden coincidir con los antígenos de la sangre del donante y el volumen de sangre no debe ser muy grande para evitar un título elevado de anticuerpos.

Es necesario aclarar que las aglutininas o anticuerpos de la sangre del donante pueden coincidir con los antígenos del receptor, sin embargo no se produce aglutinación porque al ser menor su volumen se diluyen en el plasma.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE INCOMPATIBLE

Transfusión de sangre incompatible, observen que el receptor es del grupo A negativo, por tanto presenta en su plasma aglutininas Anti B, el donante es del grupo B positivo. La reacción de transfusión se produce porque los anticuerpos del receptor, aglutinan los glóbulos rojos de la sangre del donante; entonces ¿cuáles son los grupos sanguíneos compatibles?

En la imagen se representa el esquema de compatibilidades, observen que el grupo sanguíneo O puede recibir sólo de O, el grupo B puede recibir de B y de O, el grupo A de A y de O y el AB puede recibir en pequeñas cantidades de todos los grupos.

En el caso del sistema Rh, la sangre positiva puede recibir de positiva o negativa, sin embargo la negativa sólo puede recibir de grupos Rh negativos.

De este análisis podemos inferir que el grupo O negativo es el donante universal y el grupo AB positivo es el receptor universal.

En caso de mezclarse grupos incompatibles se producen las reacciones transfusionales.

REACCIONES TRANSFUSIONALES

Las reacciones transfusionales se producen cuando los aglutinógenos del donante corresponden con las aglutininas del receptor, por tanto la sangre que se aglutina es la del donante, luego se produce hemólisis de los hematíes con liberación de la hemoglobina; la degradación del grupo hemo, aumenta la bilirrubina con el consiguiente íctero.

Otro aspecto generalmente grave es el bloqueo renal agudo debido a que los complejos antígeno anticuerpo obstruyen los capilares renales.

ENFERMEDAD HEMOLÍTICA

La eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido es una forma particular de respuesta inmune que se produce cuando una madre Rh negativa se expone a glóbulos rojos que presentan antígenos D en su superficie, lo que estimula la síntesis de anticuerpos Anti D o Anti Rh.

La sensibilización de la madre aumenta con los embarazos, los abortos o las hemorragias intraútero.

-Si posteriormente esta mujer resulta embarazada nuevamente y el feto presentara grupo sanguíneo positivo, como la representación que se observa en la imagen, los glóbulos rojos fetales pasan a la sangre materna a través de la placenta, así el sistema inmune de la madre responde con la elaboración de anticuerpos Anti D o anti Rh.

-Luego estos anticuerpos pasan de la circulación materna a la fetal produciendo aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos fetales lo cual se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido.

La enfermedad hemolítica del recién nacido tiene una tríada característica: anemia, ictericia y edema.

El término hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre y ocurre por varios mecanismos:

HEMOSTASIA NORMAL

La hemostasia normal es el resultado de una serie de procesos perfectamente regulados que cumplen dos funciones importantes:

Mantener la sangre en estado líquido y sin coágulos dentro de los vasos sanguíneos normales, y

Estar preparado para formar rápidamente un tapón hemostático localizado en el punto de lesión vascular.

HEMOSTASIA

La hemostasia se produce por varios mecanismos que son: el espasmo vascular, la formación del tapón de plaquetas, la coagulación de la sangre y la organización fibrosa o disolución del coágulo.

ESPASMO VASCULAR

Después de la lesión inicial, se produce el espasmo vascular o sea una vasoconstricción arteriolar de breve duración, que en gran parte se atribuye a mecanismos neurógenos reflejos y que se acentúa con la secreción local de ciertos factores, como la endotelina, un potente vasoconstrictor derivado del endotelio y el tromboxano (TxA_2) sintetizado por las plaquetas, el cual es un importante vasoconstrictor local.

La constricción de una arteriola o arteria pequeña lesionada puede ser tan notable que se oblitere su luz. Sin embargo las paredes arteriales seccionadas longitudinalmente o de manera irregular, no se contraen de modo que la luz de la arteria se ocluya y la hemorragia continúa.

La diapositiva ilustra una comparación entre el vasoespasmo de naturaleza neurógena y miógena, observen que el neurógeno es rápido, breve y depende de reflejos nerviosos; por su parte el miógeno tiene una mayor duración, es más potente y depende de la contracción del músculo liso vascular.

El otro acontecimiento de la hemostasia es la formación del tapón plaquetario.

Plaquetas

Las plaquetas también llamadas trombocitos se forman en la médula ósea a partir de la fragmentación de los megacariocitos, célula de la serie hematopoyética; su concentración en sangre es de 150 000 a 350 000 por mm^3 ó 150 a 350 $\times 10^9/\text{L}$.

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LAS PLAQUETAS

Su membrana plasmática, presenta proteínas receptoras y está cubierta por una gruesa capa de glucocálix.

En su estructura se destaca una zona periférica denominada hialómera en la que se encuentran microtúbulos dispuestos paralelos entre si, estas estructuras ayudan a las plaquetas a conservar su forma, asociados con estos se encuentran filamentos de actina y miosina.

Y una zona central denominada granulómera o cromómera en la que se localizan las mitocondrias, el glucógeno, los peroxisomas y tres tipos de gránulos que contienen factores de la coagulación, que desempeñan un papel importante en la fase inicial de la coagulación sanguínea y la agregación plaquetaria.

LAS PLAQUETAS CONTIENEN VARIOS FACTORES ACTIVOS

como son: moléculas de actina, miosina y trombostenina, proteínas contráctiles que desempeñan una importante función en la liberación de sus gránulos y en la retracción del coágulo, almacenan calcio, necesario en todo el proceso de la coagulación, poseen mitocondrias, encargadas de la síntesis de ATP.

Sus sistemas enzimáticos sintetizan prostaglandinas, hormonas locales, cuyas funciones están encaminadas a producir reacciones vasculares y tisulares, factor estabilizador de la fibrina, factor de crecimiento que determina la multiplicación de las células de la pared vascular dañada.

-La cubierta de glucoproteínas que presenta su membrana celular evita su adherencia al endotelio normal; sin embargo cuando la pared vascular está lesionada, y en especial las células endoteliales o existe colágeno expuesto, las mismas se unen a una proteína denominada factor de von Willebrand y liberan ADP y tromboxano A₂ que favorecen la agregación plaquetaria.

HEMOSTASIA PRIMARIA

Las plaquetas se adhieren a la matriz extracelular expuesta mediante el factor de von Willebrand (vWF), y se activan, cambiando de forma y liberando sus granulaciones; el difosfato de adenosina (ADP) y el tromboxano A₂ (TxA₂) liberados, ponen en marcha una reacción autocatalítica, que conduce a la formación de un agregado creciente de plaquetas: el tapón hemostático primario, es decir, la lesión del endotelio deja al descubierto la matriz extracelular subendotelial (MEC), de intenso poder trombógeno, que permite a las plaquetas adherirse y activarse, es decir, sufrir un cambio de forma y vaciar sus granulaciones secretorias.

En pocos minutos, los productos secretados atraen a otras plaquetas y se forma el tapón hemostático; éste es el proceso de la hemostasia primaria.

A partir de este momento se inicia el proceso de la coagulación.

ETAPAS DE LA COAGULACIÓN

El proceso de la coagulación tiene tres etapas:

- La formación del Activador de Protrombina.
- Conversión de protrombina en trombina.
- Conversión de fibrinógeno en fibrina.

ACTIVADOR DE PROTROMBINA

El activador de protrombina puede formarse por dos vías una extrínseca y otra intrínseca.

En la imagen se representan en amarillo las reacciones que son propias de la vía extrínseca, en verde las de la vía intrínseca y en violeta las que son comunes a ambas.

La vía extrínseca es más rápida, se inicia con la lesión de la pared del vaso o de los tejidos vecinos, liberándose el factor tisular o tromboplastina tisular que inicia una serie de reacciones enzimáticas hasta formar el activador de protrombina.

La vía intrínseca es más lenta, se inicia con el traumatismo de la propia sangre o con la exposición de la sangre al colágeno de un vaso lesionado. El traumatismo sanguíneo provoca la activación del factor XII y la liberación de fosfolípidos plaquetarios, a partir de aquí se inicia la cascada enzimática que culmina con la formación del activador de protrombina.

El calcio desempeña un papel muy importante ya que participa en todos los pasos de la coagulación excepto en los dos primeros de la vía intrínseca.

--Después de formarse el activador de protrombina tras la ruptura del vaso sanguíneo o la lesión de la propia sangre, actúa sobre la protrombina en presencia de calcio y de los fosfolípidos plaquetarios y la convierte en trombina, luego la trombina actúa sobre el fibrinógeno y lo convierte en monómeros de fibrina, estos se polimerizan en largas fibras que constituyen el retículo donde quedan atrapadas células sanguíneas, plaquetas y plasma formándose el coágulo que se adhiere a la abertura vascular evitando la pérdida de sangre.

A continuación les mostramos esta secuencia de la coagulación en un vaso sanguíneo lesionado.

HEMOSTASIA SECUNDARIA

El factor tisular, que es un factor procoagulante unido a la membrana y sintetizado por el endotelio, también queda al descubierto en el sitio de la lesión. Este factor actúa junto a los factores secretados por las plaquetas para activar la cascada de la coagulación, y culmina con la activación de la trombina.

La trombina, a su vez, convierte al fibrinógeno en fibrina insoluble, que acaba depositándose localmente. También produce un nuevo reclutamiento de plaquetas y la liberación de sus granulaciones. Esta serie de fenómenos, denominados hemostasia secundaria, dura más tiempo que la formación del tapón plaquetario.

La activación local de la cascada de la coagulación, donde participan el factor tisular y los fosfolípidos plaquetarios, da lugar a la polimerización de la fibrina, que aglutina o cimenta a las plaquetas en un tapón hemostático secundario definitivo.

RETRACCIÓN DEL COÁGULO

Pocos minutos después de formarse el coágulo empieza a contraerse y suele exprimir la mayor parte del líquido de su interior, el que se denomina suero, este no tiene fibrinógeno ni otros factores de la coagulación por lo cual no coagula, a esto se denomina retracción del coágulo.

Las plaquetas son necesarias para este proceso debido a que siguen liberando factor estabilizador de la fibrina, además contienen trombostenina y otras proteínas que producen contracción de las plaquetas que están unidas a la fibrina con lo que se comprime aún más la red de fibrina.

La trombina y los iones de calcio liberados por las plaquetas activan o aceleran la contracción, esto favorece la unión de los bordes del vaso lesionado contribuyendo a la hemostasia final.

Posteriormente el coágulo puede ser invadido por fibroblastos que sintetizan tejido conectivo, favorecido por el factor de crecimiento liberado por las plaquetas con lo cual se organiza de manera fibrosa o puede disolverse a través del proceso de fibrinólisis. , sin embargo en condiciones normales existe un predominio de los factores que evitan la coagulación.

PREVENCIÓN DE LA COAGULACIÓN

Entre los factores que evitan la coagulación en el sistema vascular normal se encuentran los de la superficie endotelial y las sustancias de acción antitrombínica.

Dentro de los primeros, la lisura de la superficie endotelial evita la activación por contacto del sistema intrínseco de la coagulación, existe además una capa de glucocálix, mucopolisacárido adsorbido a la superficie del endotelio, que repele los factores de la coagulación y las plaquetas impidiendo que se active la coagulación.

Por otra parte no se activa la trombomodulina, proteína que se une a la trombina e impide que esta participe en la coagulación, además el complejo trombomodulina-trombina, activa una proteína plasmática, llamada proteína C que actúa como anticoagulante al inactivar los factores V y VIII activados.

Entre las sustancias que tienen acción antitrombínica tenemos los filamentos de fibrina que adsorben la mayor parte de la trombina producida durante la formación del coágulo, suprimiendo la trombina de la sangre.

La trombina no adsorbida a la fibrina se combina con rapidez con la antitrombina III, bloqueando la acción de la trombina sobre el fibrinógeno y por consiguiente la formación del coágulo.

El déficit de cualquiera de los factores de la coagulación puede originar sangramiento excesivo, no obstante nos referiremos a los que con mayor frecuencia pueden encontrarse en la práctica médica.

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS

Algunos trastornos hemorrágicos que pueden encontrarse en la práctica médica son los asociados al déficit de vitamina K, a la hemofilia y a la trombocitopenia o déficit de plaquetas.

La vitamina K, se produce normalmente en la flora bacteriana del intestino grueso, es liposoluble y se absorbe conjuntamente con las grasas, es necesaria en el hígado para la síntesis de los factores de la coagulación, II o protrombina, el VII, IX y X, por tanto el déficit de vitamina K afecta ambas vías de formación del activador de protrombina y la conversión de protrombina en trombina.

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que afecta casi exclusivamente a varones, y su forma más frecuente es la hemofilia clásica, cuyas manifestaciones se deben al déficit del factor VIII de la coagulación, afectándose únicamente la vía intrínseca de formación del activador de protrombina.

Las manifestaciones que se producen en la trombocitopenia dependen de una reducción en el número o en la calidad de las plaquetas.

CONCLUSIONES

La presencia en la superficie de los glóbulos rojos de diferentes sustancias con capacidad antigénica, constituye la base de la identificación de diferentes grupos sanguíneos ya sean del sistema OAB o del Rh.

El principio básico en las transfusiones es no exponer los aglutinógenos de los glóbulos de la sangre del donante a las aglutininas correspondientes del plasma del receptor

La eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, es un ejemplo particular de respuesta inmune, cuya reacción antígeno anticuerpo explica sus manifestaciones clínicas.

Después de una lesión vascular, los factores neurohumorales locales producen una vasoconstricción con el objetivo de disminuir la pérdida de sangre.

La hemostasia primaria incluye la participación de las plaquetas, las cuales se adhieren a la matriz extracelular expuesta, liberan el contenido de sus gránulos y se agregan formando un tapón primario o temporal.

La activación local de la cascada de la coagulación da lugar a la polimerización de la fibrina que aglutina a las plaquetas en un tapón hemostático secundario o definitivo.

La prevención de la coagulación en el sistema vascular normal depende de factores de la superficie endotelial y de sustancias producidas por las células sanguíneas, limitándose el proceso hemostático al lugar de la lesión.